



Insuficiencia cardíaca aguda y edema agudo de pulmón. Manejo diagnóstico y terapéutico en urgencias

M. Fernández Cardona^{a,*}, M.D. Pulfer^a, M. Martínez-Selles^{b,c,d} y J.A. Andueza Lillo^{a,d}

Servicios de ^aUrgencias y ^bCardiología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España. ^cCIBERCV. Universidad Europea. Madrid. España.

^dDepartamento de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Insuficiencia cardíaca aguda
- Edema agudo de pulmón
- Péptidos natriuréticos
- Diuréticos
- Vasodilatadores

Keywords:

- Acute heart failure
- Acute pulmonary edema
- Natriuretic peptides
- Diuretics
- Vasodilators

Resumen

La insuficiencia cardíaca aguda es un síndrome clínico complejo que engloba diferentes entidades con diversos mecanismos fisiopatológicos y presentaciones clínicas que precisan distintas estrategias terapéuticas. Todas comparten un fallo de la función de bomba cardíaca que deriva en la aparición de síntomas y signos de congestión pulmonar y sistémica, junto con hipoperfusión periférica. Es una entidad con una incidencia creciente asociada a una alta morbilidad y un elevado coste sociosanitario.

Existen cuatro presentaciones clínicas fundamentales: descompensación aguda de insuficiencia cardíaca crónica (la más frecuente), edema agudo de pulmón, insuficiencia de ventrículo derecho aislada y *shock* cardiogénico. Es importante identificar el factor desencadenante, requiriendo un manejo específico y urgente los siguientes: el síndrome coronario agudo, la emergencia hipertensiva, las arritmias con respuesta ventricular rápida o bradicardias/alteraciones graves de la conducción, el tromboembolismo pulmonar y las causas mecánicas agudas. El diagnóstico de sospecha es clínico, confirmándose con diversas pruebas complementarias como electrocardiograma, radiografía de tórax, analítica sanguínea completa con péptidos natriuréticos y ecocardiograma.

El inicio del tratamiento debe ser inmediato ante la sospecha clínica y, según el cuadro de presentación, incluirá: oxigenoterapia, diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos, vasopresores o incluso soporte ventilatorio o circulatorio.

Abstract

Acute heart failure. Acute pulmonary edema. Diagnostic and therapeutic management in the emergency department

Acute heart failure is a complex clinical syndrome. It encompasses different diseases with diverse pathophysiologic mechanisms and clinical presentations that require different therapeutic strategies. What they all have in common is failure in heart pump function that leads to the onset of signs and symptoms of pulmonary and systemic congestion along with peripheral hypoperfusion. It is a disease with a growing incidence associated with high morbidity and mortality and an elevated social and healthcare cost.

There are four fundamental clinical presentations: acute decompensation of chronic heart failure (the most common), acute pulmonary edema, isolated right ventricular failure, and cardiogenic shock. It is important to identify the triggering factor; the following require specific emergency management: acute coronary syndrome, hypertensive emergency, arrhythmias with rapid ventricular response or bradicardias/severe conduction disorders, pulmonary embolism, and acute mechanical causes. The suspected diagnosis is clinical and confirmed through various additional tests such as an electrocardiogram, chest x-ray, complete blood count with natriuretic peptides, and an echocardiogram.

Treatment must be started immediately if there is clinical suspicion. According to the presenting symptoms, it will include oxygen therapy, diuretics, vasodilators, inotropics, vasopressors, or even ventilatory or circulatory support.

*Correspondencia

Correo electrónico: fernandezcardonam@gmail.com

Definición

La insuficiencia cardíaca aguda (ICA) es un síndrome complejo que engloba diferentes entidades con variados mecanismos fisiopatológicos subyacentes, derivando en diversas formas de presentación clínica y que requieren un abordaje terapéutico concreto. Se define como un conjunto de síntomas y signos de congestión pulmonar y sistémica y/o clínica de bajo gasto por hipoperfusión periférica derivados de una alteración cardíaca estructural o funcional que conlleva una disminución del gasto cardíaco o un aumento de las presiones intracardíacas¹. Se desarrolla de manera rápida o gradual, siendo lo suficientemente grave para requerir atención médica urgente. Puede ser un primer episodio o bien deberse a una descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca crónica (ICC).

La ICA es una de las patologías más prevalentes en nuestro medio y está en aumento, siendo las principales causas el envejecimiento de la población, el aumento de la supervivencia del síndrome coronario agudo (SCA) y la mejora de los tratamientos preventivos². En Europa, la prevalencia de la ICA es del 2% y en España, según el estudio PRICE, se sitúa en el 6,8% de la población de más de 45 años, siendo similar entre hombres y mujeres y aumentando significativamente con la edad (situándose en el 16% en mayores de 75 años)³. La ICA supone la principal causa de hospitalizaciones en mayores de 65 años y la mortalidad hospitalaria oscila entre el 4% y el 10%, llegando al 50% en casos de *shock* cardiogénico⁴. Al año del alta, mueren del 25% al 30% de los pacientes y la tasa de reingresos o muertes es mayor del 45%⁵, siendo la necesidad de ingreso un importante marcador de mal pronóstico. La ICA tiene un elevado gasto socioeconómico, asociado la mayor parte de las veces a la atención hospitalaria, y supone una disminución en la calidad de vida de los pacientes.

La insuficiencia cardíaca (IC) se puede clasificar en diastólica o sistólica. La IC diastólica implica un aumento de la rigidez ventricular y una deficiente relajación diastólica, disminuyendo el llenado ventricular, como ocurre en la hipertrofia ventricular y las miocardiopatías restrictivas. En pacientes con IC diastólica, los eventos que comprometen aún más el llenado del ventrículo izquierdo (VI) pueden desencadenar un episodio de ICA, como son las arritmias auriculares o la isquemia miocárdica. En la IC sistólica está comprometida la contractilidad del VI y, según la fracción de eyección del VI (FEVI), se puede estratificar en: FEVI preservada (mayor de 50%), FEVI reducida (menor de 40%) y FEVI en rango medio (FEVI 40%-50%)¹. Según su forma de presentación, puede tratarse de una ICA *de novo* o más frecuentemente de una descompensación aguda de una IC crónica. La ICA *de novo* se asocia con una tasa más alta de mortalidad hospitalaria, pero con menor tasa de reingreso y mortalidad tras el alta⁶.

Etiopatogenia

Tras sufrir un daño miocárdico disminuye la capacidad de bomba del corazón, produciendo hipoperfusión anterógrada

TABLA 1

Clasificación de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en función de su perfil fisiopatológico

	Poco congestivo	Muy congestivo
Poca hipoperfusión	Caliente y seco	Caliente y húmedo
Mucha hipoperfusión	Frío y seco	Frío y húmedo

y congestión retrógrada. A corto plazo se intenta mantener el gasto cardíaco activando, en primer lugar, el sistema nervioso simpático que induce vasoconstricción y aumento de la contractilidad miocárdica, lo cual aumenta las demandas de oxígeno del miocardio y puede inducir arritmias ventriculares. En segundo lugar, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que produce vasoconstricción, retención de hidrosalina a nivel renal y, a largo plazo, remodelado cardíaco con hipertrofia ventricular y fibrosis, resultando perjudicial⁶. Además, no solo se produce una alteración hemodinámica y neurohormonal en la ICA, sino que también intervienen la inflamación y el estrés oxidativo que promueven el remodelado cardíaco, renal y hepático. Este daño multiorgánico puede acelerar la progresión de la enfermedad⁴.

Según el perfil fisiopatológico de los pacientes, se pueden clasificar en fríos (hipoperfundidos) o calientes (normoperfundidos) y húmedos (congestivos) o secos (no congestivos). El escenario con peor pronóstico es el paciente frío y húmedo¹ y el más frecuente el caliente y húmedo (tabla 1).

Las causas más frecuentes de ICA primaria (o *de novo*) son las insuficiencias valvulares agudas, el taponamiento cardíaco y el fallo miocárdico agudo (isquémico, tóxico o inflamatorio). En el caso de descompensaciones agudas de ICC suelen existir uno o varios factores desencadenantes, aunque no siempre es posible identificarlos. Los más frecuentes son el infarto agudo de miocardio, la hipertensión arterial, las transgresiones dietéticas y el incumplimiento terapéutico (tabla 2).

Presentaciones clínicas

La gravedad y el pronóstico de la ICA dependen de la interacción entre los factores precipitantes, la patología cardíaca previa y las comorbilidades del paciente¹.

En la ICA pueden estar presentes signos y síntomas derivados de la congestión (pulmonar/izquierda o periférica/derecha) y/o de hipoperfusión tisular (tabla 3). Así, el espectro clínico de los pacientes con ICA puede ser muy variado en función de los síntomas/signos predominantes. Además, en pacientes con enfermedad moderada, estos síntomas y signos pueden ser superponibles a otras enfermedades, principalmente en los ancianos.

La presión arterial (PA) puede variar desde pacientes normotensos (PA sistólica entre 90 y 140 mm Hg), que son la mayoría; pacientes hipertensos (PA sistólica mayor de 140 mm Hg) y un pequeño porcentaje de pacientes hipotensos (PA sistólica menor de 90 mm Hg), presentando estos últimos un peor pronóstico.

El diagnóstico diferencial de la ICA se establece tanto con patologías cardíacas como no cardíacas (tabla 4), siendo

TABLA 2

Factores precipitantes de descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca

Hipertensión arterial mal controlada
Taquiarritmia (fibrilación auricular u otras arritmias auriculares o ventriculares)
Bradiarritmia
Síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST
Causa mecánica cardíaca: rotura miocárdica, traumatismo torácico, cirugía cardíaca, taponamiento cardíaco, insuficiencia valvular aguda, estenosis aórtica
Tromboembolismo pulmonar
Infección intercurrente
Exacerbación de enfermedad pulmonar (EPOC o asma)
Aumento del tono simpático, miocardiopatía de estrés
Trasgresión dietética, incumplimiento terapéutico
Tóxicos (cocaína, alcohol, otras drogas)
Fármacos: AINE, corticosteroides, quimioterapia cardiotóxica, antiarrítmicos (excepto amiodarona), inotropos negativos (antagonistas del calcio, bloqueadores beta)
Cirugía mayor
Accidente cerebrovascular
Sobrecarga de volumen iatrogénica (transfusión de hemoderivados, sueroterapia intensiva)
Síndromes de alto gasto: anemia, sepsis, crisis tirotóxica
Endocrinopatías: hipertiroidismo/hipotiroidismo, cetoacidosis diabética, feocromocitoma, insuficiencia suprarrenal
Embarazo y complicaciones del parto

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

TABLA 3

Signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca aguda

Congestión pulmonar (izquierda)	Congestión sistémica (derecha)	Hipoperfusión tisular
Disnea de esfuerzo o incluso reposo, taquipnea	Ingurgitación venosa yugular	Astenia
Ortopnea	Edemas periféricos bilaterales de predominio distal	Frialdad distal, <i>livedo reticularis</i>
Disnea paroxística nocturna	Hepatomegalia	Diaforesis
Crepitantes pulmonares bilaterales de predominio basal	Reflejo hepatoyugular	Confusión mental, mareo, inquietud
Taquicardia	Ascitis	Disminución de la presión de pulso
Tercer tono cardíaco	Nicturia	Palidez, retraso del relleno capilar
Hipoventilación por derrame pleural		Hipotensión (PA sistólica < 90 mm Hg durante > 30 minutos o necesidad de vasopresores), bradicardia o taquicardia, oliguria (< 0,5 ml/kg/h durante > 6 horas)

PA: presión arterial.

en ocasiones difícil por la falta de especificidad de los síntomas y signos. La disnea es el síntoma más frecuente de la ICA y se define como una sensación subjetiva de falta de aire, confundiendo a veces por el paciente con fatigabilidad muscular y astenia. Las principales patologías que pueden confundirse con la ICA son las siguientes⁷:

1. SCA presentando disnea como equivalente anginoso.
2. Agudización de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o crisis asmática.
3. Neumonía.
4. Hipertensión pulmonar.
5. Tromboembolismo pulmonar.

TABLA 4

Diagnóstico diferencial de la disnea de causa respiratoria y cardíaca

	Disnea respiratoria	Disnea cardíaca
Auscultación pulmonar	Roncus, sibilancias, hipoventilación generalizada	Crepitantes de predominio bibasales, hipoventilación en bases por derrame pleural
Auscultación cardíaca	Tonos apagados	Tercer tono, soplos
Radiografía de tórax	ICT normal, atrapamiento aéreo, patrón intersticial, lesiones residuales, hipertensión pulmonar precapilar	ICT aumentado, edema alveolar o intersticial, predominio perihilar, redistribución vascular, hipertensión pulmonar postcapilar, derrame pleural
ECG	Sobrecarga de cavidades derechas, bajo voltaje, BCRDHH	HVI, isquemia o necrosis, BCRHH
Péptidos natriuréticos	Normales	Elevados

BCRDHH: bloqueo completo de rama derecha del haz de His; BCRHH: bloqueo completo de rama izquierda del haz de His; ECG: electrocardiograma; HVI: hipertrofia del ventrículo izquierdo; ICT: índice cardiorrástico.

6. Descompensación de patología tiroidea.
7. Insuficiencia renal aguda o síndrome nefrótico.
8. Descompensación cirrótica.
9. Anemia.

La variabilidad de los escenarios clínicos de la ICA y la vital importancia de su reconocimiento para instaurar las medidas terapéuticas adecuadas precozmente hace imprescindible conocer las diferentes formas de presentación (si bien puede existir solapamiento entre ellas)¹ (tabla 5):

Descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca crónica

Es la presentación más frecuente, suponiendo el 50%-70% de los casos de ICA. Ocurre en pacientes con disfunción cardíaca izquierda (en todo rango de FEVI) y puede incluir disfunción de ventrículo derecho. Se presenta de manera gradual y predominan los síntomas de congestión. En pocas ocasiones asocia hipoperfusión. Su tratamiento se basa en identificar y tratar los factores precipitantes y la descongestión con diuréticos. En casos de hipoperfusión están indicados los inotrópicos y/o vasopresores.

Edema agudo de pulmón

El edema agudo de pulmón (EAP) supone el 15% de los casos de ICA. De instauración rápida (minutos/horas), predomina la congestión pulmonar que condiciona disnea, ortopnea, insuficiencia respiratoria aguda (hipoxemia/hipercapnia), taquipnea (más de 25 respiraciones/minuto) y aumento del trabajo respiratorio (uso de musculatura accesoria, disociación toracoabdominal, tiraje intercostal). Clásicamente cursa con PA elevadas. Su tratamiento se basa en oxigenoterapia (si fuera necesario ventilación mecánica invasiva/no invasiva —VMNI— o cánula nasal con alto flujo), diuréticos intravenosos y vasodilatadores. En casos avanzados de IC puede asociarse a gasto cardíaco bajo e hipoperfusión, precisando inotrópicos y vasopresores. Se denomina EAP

TABLA 5

Escenarios clínicos en la insuficiencia cardíaca aguda

	Descompensación aguda de ICC	Edema agudo de pulmón	Insuficiencia VD aislada	Shock cardiogénico
Mecanismo fisiopatológico	Disfunción del VI Retención hidrosalina	Postcarga aumentada Disfunción diastólica del VI Valvulopatías	Disfunción del VD	Disfunción cardíaca grave
Congestión o hipoperfusión	Congestión sistémica Presión intraventricular aumentada	Congestión pulmonar	Congestión sistémica A veces hipoperfusión periférica	Hipoperfusión grave
Instauración	Progresiva (días)	Rápida (horas-minutos)	Progresiva o rápida	Gradual o rápida
Alteraciones hemodinámicas	GC bajo o normal PA normal o baja	GC normal PA normal-alta HTP postcapilar	HTP precapilar GC bajo PA baja	GC bajo PA baja
Terminología clásica	Paciente «húmedo y caliente» o «frío y seco»	Paciente «húmedo y caliente»	Paciente «seco y frío» o «húmedo y frío»	Paciente «húmedo y frío»
Tratamiento farmacológico	Diuréticos Inotrópicos y vasopresores (si hipoperfusión)	Diuréticos Vasodilatadores	Diuréticos Inotrópicos y vasopresores (si hipoperfusión)	Inotrópicos y vasopresores

GC: gasto cardíaco; HTP: hipertensión pulmonar; ICC: insuficiencia cardíaca crónica; PA: presión arterial; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo. Adaptada de McDonagh TA, et al.¹

«flash» a aquel que se desarrolla rápidamente (en minutos) precipitado por un aumento brusco de las presiones de llenado del VI, como en el caso de emergencias hipertensivas, isquemia miocárdica aguda, taquiarritmias o insuficiencia valvular aguda y requiere un tratamiento vasodilatador más agresivo.

Insuficiencia cardíaca aguda derecha aislada

Por aumento de presión en las cavidades cardíacas derechas se produce congestión sistémica. Puede estar producido por tromboembolismo pulmonar, insuficiencia tricuspídea aislada, disfunción ventricular derecha y enfermedades pulmonares crónicas (EPOC, enfermedades intersticiales o hipertensión pulmonar crónica). En casos avanzados, puede producir hipertensión pulmonar precapilar y reducir el llenado del VI y el gasto cardíaco. Suelen acompañarse de PA baja e hipoperfusión. El tratamiento se basa en diuréticos para tratar la congestión y vasopresores junto con inotrópicos en caso de hipotensión.

Shock cardiogénico

Producido por una disfunción cardíaca grave que causa una caída del gasto cardíaco con hipoperfusión severa que puede desencadenar un fracaso multiorgánico y resulta potencialmente mortal⁴. Aunque es la forma más grave de ICA, solo supone el 3 % de los casos. Su instauración es rápida en casos de fallo miocárdico agudo (SCA, miocarditis, rotura de cuerda tendinosa, etc.) o más progresiva en casos de ICC avanzada que sufren una progresión de su enfermedad o una agudización por un factor desencadenante. Cursan con PA baja, aunque en fases iniciales la PA puede estar conservada por mecanismos compensatorios a pesar de presentar signos de hipoperfusión. El tratamiento debe instaurarse de manera inmediata, tratando la inestabilidad hemodinámica (inotrópicos y vasopresores, mecanismos de asistencia circulatoria y/o ventilatoria), la causa desencadenante y la disfunción multiorgánica.

Diagnóstico

Es importante establecer precozmente el diagnóstico de ICA, ya que el retraso en la instauración del tratamiento se asocia con una mayor mortalidad y un aumento de la estancia hospitalaria⁸. De tal manera que, en el primer contacto del paciente con el medio sanitario (hospitalario o extrahospitalario), se debe iniciar el proceso diagnóstico y las primeras medidas terapéuticas, no debiendo pasar más de 60 minutos, principalmente en aquellos casos que precisen soporte ventilatorio o circulatorio².

Junto con la evaluación inicial de síntomas y signos, se debe llevar a cabo una monitorización no invasiva continua para valorar la ventilación, la oxigenación, la perfusión periférica y el estado hemodinámico del paciente. Para ello determinaremos la PA, la frecuencia cardíaca, el trazado electrocardiográfico, la cuantificación de diuresis (con sondaje vesical solo en los casos necesarios), la oximetría y la frecuencia respiratoria. En caso de shock cardiogénico está indicada una monitorización invasiva de PA en vía arterial.

Historia clínica

A continuación, o paralelamente, se debe llevar a cabo la anamnesis, incluyendo factores de riesgo cardiovascular, cardiopatías familiares, antecedentes cardiológicos y no cardiológicos, consumo de tóxicos, uso de fármacos (modificaciones recientes, grado de cumplimiento), etc. Se debe interrogar por los síntomas de ICA (tabla 3), así como investigar posibles desencadenantes. El dolor torácico puede indicar SCA o bien deberse a estrés miocárdico en el seno de una ICA.

Exploración física

En la exploración física se ha de evaluar primeramente el estado general del paciente. Un estado mental alterado es un signo de gravedad e indica hipoperfusión sistémica o hipoxia/hipercapnia. La coloración de piel y las mucosas puede

orientar a una anemia o bien detectar ictericia (por fallo hepático o hígado congestivo) o cianosis (insuficiencia respiratoria grave). La presencia de fiebre puede indicar infección como desencadenante. La intolerancia al decúbito o incluso posición en trípode (paciente sentado en el borde de la cama, con las piernas colgando, tronco inclinado hacia delante y brazos apoyados en la cama) traducen congestión pulmonar severa y es típica del EAP. Se han de evaluar signos de congestión derecha o izquierda e hipoperfusión tisular (temperatura de la piel, relleno capilar, presencia de *livedo reticularis*) (tabla 3). Indican congestión venosa sistémica la ingurgitación venosa yugular a 45° y el reflejo hepatoyugular, aunque son dependientes del observador. Durante la auscultación cardíaca se puede detectar «ritmo de galope» con 3° y 4° tonos, arritmias o soplos que hagan sospechar una valvulopatía. Durante la auscultación pulmonar indican congestión izquierda los crepitantes húmedos bilaterales de predominio en campos inferiores que no se movilizan con la tos y la hipoventilación en bases por derrame pleural. Se denomina «asma cardíaco» a la presencia de sibilancias en la ICA por broncoconstricción secundaria al edema peribronquial. No debe confundirse con una crisis de broncoespasmo por asma o EPOC agudizada, y suele desaparecer rápidamente tras la instauración del tratamiento. En la exploración abdominal se pueden detectar hepatomegalia, ascitis y edema de pared. En las extremidades y en zonas declives pueden existir edemas simétricos que dejan fóvea a la presión (en sacro en pacientes inmovilizados). Se deben valorar los signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

El inicio del tratamiento no debe demorarse en espera del resultado de las pruebas complementarias.

Laboratorio

Péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos (PN) son hormonas sintetizadas por los miocitos en respuesta a una sobrecarga de volumen o un aumento de las presiones intracardíacas, por lo que son marcadores semicuantitativos de la ICA y del grado de disfunción cardíaca. La determinación de PN en sangre (recomendación clase I, nivel de evidencia A) se recomienda al ingreso del paciente, tras los estudios iniciales, principalmente cuando existan dudas sobre el origen de la disnea⁹. No deben ser valorados de manera aislada sino en su contexto clínico. Tienen una alta sensibilidad (90%) pero menor especificidad, ya que están elevados basalmente en paciente con ICC, así como en otras patologías (tabla 6), por lo que su utilidad reside en su valor predictivo negativo, siendo improbable el diagnóstico de ICA si el PN cerebral (BNP) es inferior a 100 pg/ml, el NT-proBNP (porción N-terminal del BNP) es menor de 300 pg/ml o la región media del proBNP auricular (MR-proANP) es menor de 120 pg/ml. NT-proBNP tiene una vida media más larga, por lo que es más útil en los servicios de urgencias⁵. Es necesario ajustar en caso de obesidad (cifras infravaloradas) e insuficiencia renal (cifras sobrevaloradas). Pueden existir epi-

TABLA 6

Patologías que aumentan los valores de los péptidos natriuréticos

Cardiológicas	No cardiológicas
IC aguda o crónica, sistólica o diastólica	Tromboembolismo pulmonar
Valvulopatías	Hipertensión pulmonar severa
Hipertrofia del VI	Anemia
Fibrilación auricular	Cirrosis avanzada con ascitis
Miocarditis	Sepsis
Síndrome coronario agudo	Insuficiencia renal aguda o crónica
	Endocrinopatías: hipertiroidismo, <i>Cushing</i> , hiperaldosteronismo
	Enfermedad neurológica grave: TCE, hemorragia subaracnoidea, ACVA

ACVA: accidente cerebrovascular agudo; IC: insuficiencia cardíaca; TCE: traumatismo craneoencefálico; VI: ventrículo izquierdo.

sodios de ICA con valores de PN normales en cuadros muy agudos de pocas horas de evolución (EAP tipo *flash*), insuficiencia mitral aguda, ICA derecha, taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. Además, tienen implicación pronóstica¹⁰, ya que predicen la mortalidad a corto y largo plazo y la respuesta al tratamiento, aunque el tratamiento guiado por PN no ha demostrado ventajas frente al guiado por síntomas¹¹.

Otras determinaciones de laboratorio. Otras determinaciones analíticas (recomendación clase I, nivel evidencia C) que se deben realizar son: creatinina, filtrado glomerular, nitrógeno ureico en sangre (BUN), electrolitos, glucemia, perfil hepatobiliar, estudio básico de coagulación, hormona estimulante del tiroides (TSH) y troponinas de alta sensibilidad (elevadas en caso de SCA como factor desencadenante o simplemente por la necrosis de miocitos en la propia ICA). El dímero D se debe solicitar si se sospecha enfermedad tromboembólica como desencadenante, y la procalcitonina si hay indicios de infección o sepsis (principalmente para el diagnóstico diferencial de la ICA con la neumonía). En el hemograma se puede valorar la presencia de anemia, que es un factor de riesgo de mortalidad, hospitalización y gravedad, pudiendo ser desencadenante de ICA o secundaria a ICC. Los últimos años también se ha relacionado la ferropenia sin anemia con el empeoramiento clínico. La gasometría arterial solo está indicada en aquellos casos en los que no se puede evaluar el grado de oxigenación con pulsioximetría o cuadros clínicos graves; en el resto de los casos es suficiente una muestra venosa con niveles de pH, CO₂ y lactato. Valores elevados de lactato pueden indicar el grado de hipoperfusión periférica (útil en el *shock* cardiogénico).

Electrocardiograma

Raramente es normal en pacientes con ICA (alto valor predictivo negativo). Resulta útil tanto para detectar patologías cardíacas subyacentes como factores precipitantes (arritmias, SCA, etc.) (recomendación clase I, nivel de evidencia C).

Radiografía de tórax

Debe realizarse tan temprano como la situación clínica lo permita e idealmente con dos proyecciones (posteroanterior y lateral) (recomendación clase I, nivel de evidencia C). En la ICA suelen estar presentes los siguientes signos de congestión venosa pulmonar: redistribución vascular hacia campos

superiores, edema alveolar (infiltrados alveolares de predominio perihiliar simétricos con imagen en «alas de mariposa») o intersticial (líneas B de Kerley, derrame pleural o cistural) y cardiomegalia (puede no existir en caso de ICA *de novo* o indicar la presencia de un derrame pericárdico). Una radiografía normal no excluye el diagnóstico de ICA, sobre todo en las fases iniciales. Puede ayudar al diagnóstico diferencial con patologías pulmonares o identificar factores desencadenantes de ICA.

Ecocardiograma

Se recomienda realizarlo de manera urgente a los pacientes con inestabilidad hemodinámica y ante la sospecha de alteraciones cardíacas estructurales o funcionales, así como en las primeras 48 horas del ingreso a los pacientes con IC *de novo* o si no se conoce la FEVI previa (recomendación clase I, nivel de evidencia C). Un ecocardiograma reglado debe realizarse a todos los pacientes que hayan presentado un episodio de ICA⁹.

Ecografía pulmonar

Es una técnica prometedora para la detección de congestión pulmonar preclínica mediante la visualización de líneas B en el parénquima pulmonar, así como para ayudar al diagnóstico diferencial de la disnea y monitorizar la respuesta al tratamiento¹².

Cateterismo cardíaco derecho

Para medir las presiones de la arteria pulmonar puede estar indicado en casos de inestabilidad hemodinámica con mecanismo fisiopatológico desconocido en pacientes ingresados en una unidad de críticos con ICA grave o *shock* cardiogénico.

Tratamiento

El diagnóstico y el inicio del tratamiento de la ICA deben realizarse de manera paralela, lo más precozmente posible, ya que el tiempo de actuación determina el pronóstico del paciente, aumentando la mortalidad en los casos en los que el tratamiento se inicia pasadas varias horas del primer contacto con el paciente¹³. Desde el momento inicial, se debe clasificar a los pacientes según su inestabilidad hemodinámica y la gravedad del cuadro clínico para poder ser atendidos en el nivel de atención correcto. Los objetivos principales del tratamiento son conseguir la estabilidad hemodinámica del paciente y el control de los síntomas, minimizar el daño de órganos vitales, evitar la trombosis y tratar de forma dirigida los posibles factores desencadenantes (fig. 1)^{2,14}.

Existen cinco patologías desencadenantes de ICA que requieren un manejo específico (regla «CHAMPI»: SCA, emergencia Hipertensiva, Arritmia, causa Mecánica, embolismo Pulmonar e Infección) y cuyo tratamiento debe instaurarse en los primeros 60-120 minutos².

Los casos de ICA secundaria a infarto agudo de miocardio se clasifican según la escala de Killip, que también tiene implicación pronóstica: Killip I (sin signos de ICA), Killip II (crepitantes y tercer ruido cardíaco), Killip III (EAP) y Killip IV (*shock* cardiogénico). Se recomienda en estos casos la rea-

lización de coronariografía en las primeras 2 horas de ingreso hospitalario. La emergencia hipertensiva se suele presentar en forma de EAP, debiendo disminuir la PA rápidamente (un 25%) en las primeras horas con diuréticos y vasodilatadores. En caso de arritmias, se recomienda la cardioversión urgente (farmacológica o eléctrica) o el implante de marcapasos temporal. No se debe establecer un tratamiento frenador en caso de taquicardia si no se sospecha que haya sido el desencadenante de la ICA, ya que puede ser un mecanismo compensatorio. La fibrilación auricular puede ser especialmente perjudicial en casos de ICA con disfunción diastólica, ya que se depende de la contracción auricular para aumentar el volumen sistólico. Si existe una causa mecánica aguda (complicaciones de un SCA, de una endocarditis, un traumatismo torácico o postcirugía cardíaca) está indicada la cirugía urgente. En casos de embolismo pulmonar como causa de ICA está indicada la trombólisis, la intervención percutánea o embolectomía quirúrgica.

Oxigenoterapia y asistencia ventilatoria

La oxigenoterapia no se recomienda de manera rutinaria salvo en casos de hipoxemia (PA de oxígeno —pO₂— menor de 60 mm Hg o saturación de O₂ inferior al 90%), ya que puede causar vasoconstricción y reducción del gasto cardíaco¹⁵. En casos de EPOC con tendencia a la retención de CO₂, estos parámetros deben ser más restrictivos. El soporte respiratorio no invasivo (ya sea con soporte de presión o con cánula nasal de alto flujo) no solo aumenta la oxigenación, sino que reduce la pCO₂, mejora el pH y reduce el trabajo respiratorio. Se ha demostrado que mejora la disnea, disminuye la necesidad de intubación y la mortalidad comparada con la oxigenoterapia convencional¹⁶. En caso de necesidad de VMNI se debe controlar la PA por el riesgo de hipotensión asociado. La intubación endotraqueal (IET) y ventilación mecánica invasiva se recomienda para casos de insuficiencia respiratoria grave con agotamiento respiratorio, alteración del nivel de consciencia o fracaso de los anteriores. En el proceso de IET, midazolam resulta más seguro que propofol, que se puede asociar a depresión cardíaca e hipotensión arterial.

Tratamiento farmacológico

Los fármacos más utilizados en la ICA son los siguientes (tabla 7):

Diuréticos

Constituyen la base del tratamiento de la ICA, ya que favorecen la eliminación renal de agua y sal, con lo que disminuyen la congestión (recomendación IB). Están contraindicados en caso de hipoperfusión e hipotensión hasta restablecer la estabilidad hemodinámica. Son de primera elección los diuréticos del asa, debiendo administrar una primera dosis de carga intravenosa (iv) equivalente a 1-2 veces la dosis diaria oral del paciente previa al ingreso, si los tomaba con anterioridad. En caso de no recibir tratamiento previo con

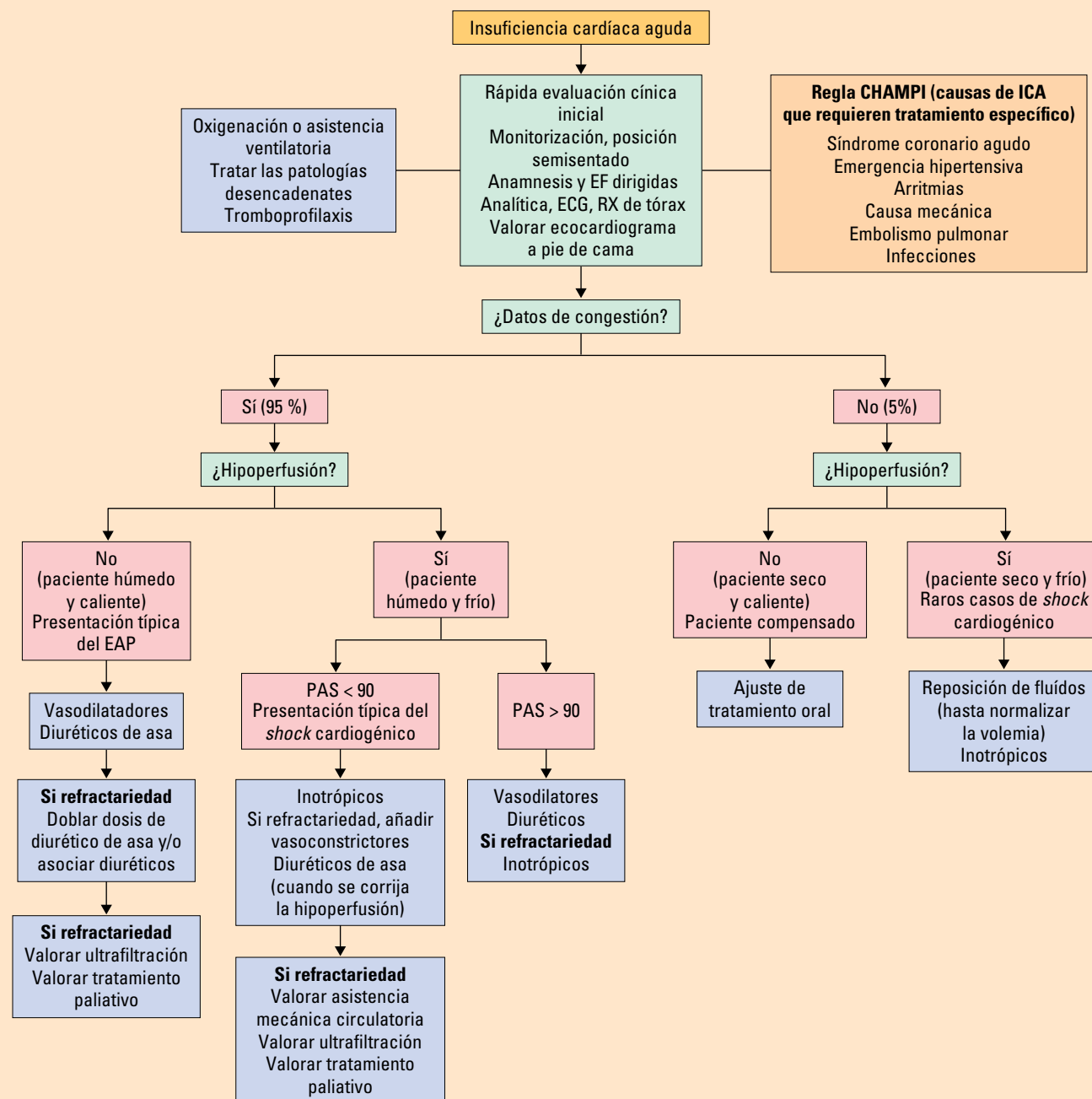


Fig. 1. Estrategias de tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda según su presentación clínica inicial. EAP: edema agudo de pulmón; ECG: electrocardiograma; EF: exploración física; ICA: insuficiencia cardíaca aguda; PAS: presión arterial sistólica; RX: radiografía. Adaptada de Ponikowski P, et al².

diuréticos, está indicada una dosis inicial de 20-40 mg de furosemida iv o 10-20 mg de torasemida iv¹⁷. Después de la dosis de carga se puede continuar con la administración en 2-3 bolos al día o perfusión continua, desaconsejándose la administración de un solo bolo diario¹⁸. Se considera una adecuada respuesta al tratamiento si el sodio en orina es mayor de 50-70 mEq/l a las 2 horas del inicio o si el ritmo diurético es superior a 100-150 ml/hora durante las primeras 6 horas¹⁹. Ante una respuesta diurética insuficiente se puede doblar la dosis de diurético (la dosis máxima de furosemida iv es de 400-600 mg/día y hasta 1000 mg/día en casos de

insuficiencia renal grave) y en casos refractarios se pueden asociar otro tipo de diuréticos (tiazidas preferiblemente, antagonistas de la aldosterona o acetazolamida), lo cual requiere la vigilancia de la función renal y electrolitos² (recomendación IIB). Una vez alcanzado el objetivo deplectivo se debe disminuir la dosis de forma progresiva hasta alcanzar la dosis mínima eficaz (primero iv y posteriormente vía oral).

Vasodilatadores

Son los segundos fármacos más usados en ICA, principalmente para el alivio sintomático, siempre que la PA sistólica

TABLA 7

Dosis de los fármacos más usados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda

Fármaco	Posología recomendada
Diuréticos	
Furosemida	Bolo 20-40 mg iv, repetible 2 o 3 veces al día (máximo 600 mg/día) PC: 5-40 mg/h
Torasemida	Bolo 10-20 mg iv
Hidroclorotiazida	Dosis de carga: 25-50 mg vo (hasta 50 mg/día)
Espironolactona y eplerenona	Dosis carga: 25-50 mg vo (hasta 100 mg/día)
Vasodilatadores	
Nitroglicerina	Bolo: 0,25-0,50 mg sublingual PC: inicio 10-20 mcg/minuto y aumentar hasta 200 mcg/minuto
Nitroprusiato	Bolo: no PC: inicio con 0,3 mcg/kg/minuto y aumentar hasta 5 mcg/kg/minuto
Inotrópicos	
Dobutamina	Bolo: no PC: 2-20 mcg/kg/minuto
Levosimendán	Bolo opcional: 12 mcg/kg durante 10 minuto PC: inicio con 0,05 mcg/kg/minuto y aumentar hasta 0,2 mcg/kg/minuto
Vasopresores	
Noradrenalina	Bolo: no PC: 0,2-1 mcg/kg/minuto
Dopamina	Bolo: no PC: 3-5 mcg/kg/minuto (efecto inotrópico, receptores β), 5 mcg/kg/minuto (efecto inotrópico + vasopresor, receptores $\alpha + \beta$)
Adrenalina	Bolo: no PC: 0,05-0,5 mcg/kg/minuto

PC: perfusión continua; vo: vía oral; iv: intravenoso.

sea mayor de 110 mm Hg (recomendación IIA). Reducen la precarga (por vasodilatación venosa) y la poscarga (por vasodilatación arterial), por lo que también aumentan el volumen-latido. Tienen indicación principalmente en los casos de ICA hipertensiva o EAP. Los más utilizados son la nitroglicerina (vasodilatador principalmente venoso) y el nitroprusiato (vasodilatador arterial y venoso). Pueden producir hipotensión (principalmente en pacientes con hipertrofia del VI o estenosis aórtica grave), cefalea y tolerancia como efectos secundarios²⁰. Está indicado el uso de 1-2 bolos seguidos de perfusión continua, aumentando la dosis hasta el control sintomático y de la PA, que debe monitorizarse estrechamente. Siempre debe descartarse el uso reciente de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa (sildenafil) para evitar hipotensiones graves.

Inotrópicos

Indicados en casos de bajo gasto cardíaco por disfunción sistólica del VI, hipotensión arterial (PA sistólica menor de 90 mm Hg) e hipoperfusión periférica, una vez descartada la hipovolemia como causa de hipotensión (recomendación III A). Deben emplearse con precaución y bajo estrecha monitorización. El levosimendán es el fármaco de elección, principalmente en caso de pacientes tratados con bloqueadores beta-adrenérgicos (BBA) (revierte su efecto y aumenta la FEVI) pero se debe evitar su uso si la PA sistólica es inferior a

85 mm Hg, ya que su efecto secundario principal es la hipotensión arterial. Los inotrópicos adrenérgicos (dobutamina) pueden producir taquicardia, arritmias e isquemia miocárdica²¹. La milrinona, menos usada en nuestro medio, es además un potente vasodilatador.

Vasopresores

Producen vasoconstricción arterial periférica, con lo que aumenta la perfusión a órganos vitales a costa de aumentar la poscarga y están indicados en caso de hipotensión arterial grave o *shock* cardiogénico refractario al tratamiento con inotrópicos (recomendación IIIA). La noradrenalina es el vasopresor de elección frente a la dopamina y la adrenalina por su mayor eficacia y seguridad^{22,23}. Se recomienda la monitorización de la PA y electrocardiográfica, ya que pueden inducir arritmias, isquemia miocárdica o necrosis tisular.

Opiáceos

Alivian la disnea, la ansiedad y el dolor y mejoran la adaptación a los mecanismos de asistencia ventilatoria, pero solo se deben utilizar en pacientes seleccionados (recomendación IIIC), ya que se ha demostrado que la morfina se asocia con mayor tasa de ventilación mecánica, de ingresos en la unidad de cuidados intensivos y de hospitalizaciones prolongadas, y a una mayor mortalidad²⁴. Se inicia con bolos por vía subcutánea o iv de 2-3 mg cada 5-10 minutos hasta conseguir el efecto deseado. Los principales efectos secundarios son los vómitos, la bradicardia, la hipotensión y la depresión respiratoria. Su antídoto es la naloxona (0,1 mg/kg en bolo).

Digoxina

Se reserva para pacientes con ICA y fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida (más de 110 lpm) (recomendación IIA). No debe usarse en isquemia mantenida ni en bloqueos de alto grado. Se deben monitorizar sus niveles en sangre en caso de insuficiencia renal o pacientes ancianos.

Antagonistas de la vasopresina

El tolvaptán promueve la eliminación renal de agua, pudiendo utilizarse en pacientes con sobrecarga de volumen e hiponatremia refractaria grave.

Profilaxis tromboembólica

De elección con heparina de bajo peso molecular, debe instaurarse en todos los pacientes, salvo contraindicación, o en pacientes anticoagulados (recomendación IA).

Dispositivos de asistencia mecánica

No está indicado su uso indiscriminado en los pacientes con *shock* cardiogénico, sugiriéndose seguir una estrategia multidisciplinaria estandarizada²⁵. El balón de contrapulsación intraaórtico se reserva para ICA grave con desencadenante mecánico agudo previo a la cirugía, miocarditis aguda grave o algunos casos de SCA en el contexto de revascularización. Otros dispositivos de asistencia ventricular mecánica, como el oxigenador extracorpóreo de membrana (ECMO) o el dispositivo Impella® pueden usarse como terapia puente a

otras terapias, al trasplante o a la toma de decisión. El ECMO se recomienda como dispositivo de asistencia uni- o biventricular transitorio (días-semanas) en pacientes con necesidad de asistencia circulatoria y respiratoria.

Terapias de reemplazo renal

Podrían estar indicadas en pacientes muy congestivos con insuficiencia renal grave o hiperpotasemia grave que no responden al tratamiento convencional.

Otras medidas

Se recomienda mantener el tratamiento previo óptimo con BBA (excepto en situaciones de ICA grave y FEVI reducida) e inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) o antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA II) si la PA y la función renal lo permiten², así como tratar la anemia o ferropenia, preferiblemente con hierro intravenoso²⁶ (hierro sacarosa o hierro carboximaltosa). Recientemente la sotagliflozina ha demostrado beneficios en paciente diabéticos hospitalizados por ICA²⁷. Debe restringirse la ingesta de sal a menos de 2 g/día y la de líquidos a 1,5-2 l/día (más estricta en casos de hiponatremia persistente).

Situaciones especiales

Shock cardiogénico

Ante la presencia de un paciente en *shock* cardiogénico, los pacientes deben ingresar en una unidad de críticos con monitorización invasiva y continua. Se debe valorar la necesidad de soporte ventilatorio invasivo o no invasivo para asegurar una adecuada oxigenación. En situaciones de hipotensión arterial sin signos de congestión, se puede realizar una sobrecarga hídrica², seguida de inotrópicos y vasopresores. Dobutamina y noradrenalina son los fármacos de elección, respectivamente, pudiendo estar el levosimendán indicado si la PA sistólica es mayor de 85 mm Hg, combinado con un vasopresor o incluso asociado a dobutamina en casos de refractariedad, prefiriendo el uso en estos casos de mecanismos de asistencia circulatoria²⁸.

Insuficiencia cardíaca aguda en pacientes con disfunción diastólica

Los diuréticos y los vasodilatadores son el tratamiento farmacológico de elección, debiendo evitar los inotrópicos. Resulta particularmente importante el tratamiento de la hipertensión arterial y las arritmias.

Insuficiencia cardíaca terminal

En ocasiones la ICA supone la evolución terminal de una ICC evolucionada (pacientes con disnea basal grado III-IV, disfunción severa del VI o frecuentes agudizaciones que precisan hospitalizaciones de repetición sin apenas períodos de estabilidad) o aparece *de novo* en pacientes ancianos o con mala situación funcional basal. En estos casos, debe plantear-

se un manejo paliativo orientado al control de los síntomas de la ICA.

Destino del paciente

El destino más habitual de los pacientes con ICA atendidos en el servicio de urgencias es la hospitalización en los servicios de medicina interna, geriatría o cardiología (en función de su edad, su situación funcional, comorbilidades y enfermedades cardiológicas previas). Solo un pequeño porcentaje de pacientes podrán recibir el alta directamente a domicilio, pudiendo ser valorados por un facultativo en 48-72 horas de manera ambulatoria tanto en el ámbito hospitalario («hospital de día») como en atención primaria. Se debe tener en cuenta que la congestión persistente al alta se asocia con mayor riesgo de reingreso y muerte^{3,29}. Una opción de ingreso en casos leves y cuya estancia hospitalaria se prevea de 48-72 horas son las unidades de corta estancia o la hospitalización domiciliaria.

Son criterios de ingreso en la unidad de críticos (unidad de cuidados intensivos o unidad coronaria) la presencia de *shock* cardiogénico, la necesidad de IET, el SCA, el EAP con mala respuesta al tratamiento inicial y si el factor precipitante precisa de tratamiento quirúrgico o especializado. En la exploración física los criterios de ingreso en la unidad de críticos son: signos de hipoperfusión, saturación de O₂ menor del 90% a pesar de oxigenoterapia, uso de musculatura accesoria o frecuencia respiratoria mayor de 25 respiraciones/minuto, frecuencia cardíaca inferior a 40 latidos/minuto o superior a 140 latidos/minuto y PA sistólica menor de 90 mm Hg.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

1. ●● McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Bohm M, et al. Guía ESC 2021 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica. *Rev Esp Cardiol*. 2022; 75(6):523.e1-523.e114
2. ●● Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ, et al. 2016 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur Heart J*. 2016;37:2129-200.
3. Anguita Sánchez M, Crespo Leiro MG, de Teresa Galván E, Jiménez Navarro M, Alonso-Pulpon L, Muniz García, J et al. Prevalence of heart failure in the Spanish general population aged over 45 years. The PRICE Study. *Rev Esp Cardiol*. 2008;61(10):1041-9.
4. ● Chioncel O, Mebazaa A, Harjola V-P, Coats AJ, Piepoli MF, Crespo-Leiro MG, et al. Clinical phenotypes and outcome of patients hospitalized for acute heart failure: the ESC Heart Failure Long-Term Registry. *Eur J Heart Fail*. 2017;19(10):1242-54.
5. ●● Llorens P, Manito Lorite N, Manzano Espinosa L, Martín Sánchez FJ, Camín Colet J, Formiga F, et al. Consejo para la mejora de la atención integral de los pacientes con insuficiencia cardiaca aguda. *Emergencias*. 2015;27:245-66.
6. Fuster V. *Hurst's the heart*. 13ª ed. New York: McGraw Hill; 2011.
7. ● Mysliwiec M, Bonita RE. Outpatient emergencies: Acute heart failure. *Med Clin North Am*. 2017;101(3):507-19.
8. Hunter BR, Martindale J, Abdel-Hafez O, Pang PS. Approach to acute heart failure in the emergency department. *Prog Cardiovasc Dis*. 2017; 60(2):178-86.
9. ●● McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, Auricchio A, Bohm M, Dickstein K, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur Heart J*. 2012;14(8):803-69.
10. Januzzi JL, van Kimmenade R, Lainchbury J, Bayes-Genis A, Ordonez-Llanos J, Santalo-Bel M, et al. NT-proBNP testing for diagnosis and short-term prognosis in acute destabilized heart failure: an international pooled analysis of 1256 patients. The International Collaborative of NT-proBNP Study. *Eur Heart J*. 2006;27:330-7.
11. Pfisterer M, Buser P, Rickli H, Gutmann M, Erne P, Rickenbacher P, et al, for the TIME-CHF Investigators. BNP-guided vs symptom-guided heart failure therapy: The trial of intensified vs standard medical therapy in elderly patients with congestive heart failure (TIME-CHF) randomized trial. *JAMA*. 2009;301(4):383-92.
12. ● Platz E, Merz AA, Jhund PS, Vazir A, Campbell R, McMurray JJ. Dynamic changes and prognostic value of pulmonary ultrasound in acute and chronic heart failure: a systematic review. *Eur J Heart Fail*. 2017;19(9):1154-63.
13. ●● Mebazaa A, Yilmaz MB, Levy P, Ponikowski P, Peacock WF, Laribi S, et al. Recommendations on pre-hospital and early hospital management of acute heart failure: a consensus paper from the HFA of the ESC, the European Society of Emergency Medicine and the Society of Academic Emergency Medicine. *Eur J Heart Fail*. 2015;17:544-58.
14. ●● Felker GM, Teerlink JR. Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda. *Tratado de cardiología. Texto de medicina cardiovascular*. 10ª ed. Barcelona: Elsevier; 2016. p. 484-507.
15. Park JH, Balmain S, Berry C, Morton JJ, McMurray JJ. Potentially detrimental cardiovascular effects of oxygen in patients with chronic left ventricular systolic dysfunction. *Heart*. 2010;96:533-8.
16. ● Weng CL, Zhao YT, Liu QH, Fu CJ, Sun F, Ma YL, et al. Meta-analysis: noninvasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary edema. *Ann Intern Med*. 2010;152:590-600.
17. ● Mullens W, Damman K, Harjola VP, Mebazaa A, Brunner-La Rocca HP, Martens P, et al. The use of diuretics in heart failure with congestion- a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *EUR J Heart Fail*. 2019;21:137-55.
18. ● Felker GM, Ellison DH, Mullens W, Cox ZL, Testani JM. Diuretic therapy for patients with heart failure: JACC state-of-the-art review. *J Am Coll Cardiol*. 2020;75:1178-95.
19. Damman K, Ter Maaten JM, Coster JE, Krikken JA, van Deursen VM, Krijnen HK, et al. Clinical importance of urinary sodium excretion in acute heart failure. *Eur J Heart Fail*. 2020;22:1438-47.
20. Wakai A, McCabe A, Kidney R, Brooks SC, Seupaul RA, Diercks DB, et al. Nitrates for acute heart failure syndromes. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;(8):DC005151.
21. Mebazaa A, Nieminen MS, Filippatos GS, Cleland JG, Salon JE, Thakkar R, et al. Levosimendan vs dobutamine: outcomes for acute heart failure patients on b-blockers in SURVIVE. *Eur J Heart Fail*. 2009;11:304-11.
22. Levy B, Clere-Jehl R, Legras A, Morichau-Beauchant T, Leone M, Frederique G, et al. Epinephrine versus norepinephrine for cardiogenic shock after acute myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol*. 2018;72: 173-82.
23. Leopold V, Gayat E, Pirracchio R, Spinar J, Parenica J, Tarvasmaki T, et al. Epinephrine and short-term survival in cardiogenic shock: an individual data meta-analysis. *Emerg Med J*. 2008;25:205-9.
24. Miro O, Gil V, Martín-Sánchez FJ, Herreo-Puente P, Jacob J, Mebazaa A, et al. ICA-SEMES Research Group. Morphine use in the ED and outcomes of patients with acute heart failure: a propensity score-matching analysis based on the EAHFE registry. *Chest*. 2017;152:821-32.
25. ● Theran BN, Truesdell AG, Psotka MA, Rosner C, Singh R, Sinha SS, et al. A standardized and comprehensive approach to the management of cardiogenic shock. *JACC Heart Fail*. 2020;8:879-91.
26. Ponikowski P, Kirwan BA, Anker SD, McDonagh T, D'Orbantu M, Drozd J, et al. AFFIRM-HF investigators. Ferric carboxymaltose for iron deficiency at discharge after acute heart failure: a multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. *Lancet*. 2020;396:1895-904.
27. Bhatt DL, Szarek M, Steg PG, Cannon CP, Leiter LA, McGuire DK, et al. SOLOIST-WHF Trial Investigators. Sotagliflozin in patients with diabetes and recent worsening heart failure. *N Engl J Med*. 2021;381:117-28.
28. Fuhrmann JT, Schmeisser A, Schulze MR, Wunderlich C, Schoen SP, Rauwolf T, et al. Levosimendan is superior to enoximone in refractory cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction. *Crit Care Med*. 2008;36:2257-66.
29. Ambrosy AP, Pang PS, Khan S, Konstam MA, Fonarow GC, Traver B, et al. EVEREST Trial Investigators. Clinical course and predictive value of congestion during hospitalization in patients admitted for worsening signs and symptoms of heart failure with reduced ejection fraction: findings from the EVEREST trial. *Eur Heart J*. 2013;34:835-43.